主管领导审核签字

哈尔滨工业大学（深圳）2021 年秋季学期

高等数学 II-A（期末）试题

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得　分											
阅卷人											

考生须知：本次考试为闭卷考试，考试时间为 120 分钟，总分 100 分。

姓名_____ 学号_____ 班号_____ 学院_____ 密 封 线

一、本题得分_____

填空题（每空 2 分，共 14 分）

1. $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{(1+x)^3}{2x^3+2}+(\dfrac{x+1}{x-1})^x)=$_____；

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\tan(x-1)}{2x-2} & x>1\\ e^{x-1}+a & x\le 1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，则 $a=$_____；

3. 曲线 $y=2\sin x+e^x$ 在 $x=0$ 处的法线方程为_____；

4. 如果 $f(x)=\sin x$，则 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}dx=$_____；

5. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 x+\dfrac{x\cos x}{1+x^2})dx=$_____；

6. 设函数 $f(x)=(x^{100}-1)g(x)$，其中 $g(x)$ 在点 $x=1$ 处可导，且 $g(1)=1$，则 $f'(1)=$_____；

7. 广义积分 $\int_0^{+\infty}e^{-3x}dx=$_____.

二、本题得分_____

单项选择题（每小题 2 分，共 12 分）

1. 设 $f(x)=\dfrac{1-x}{1+x}$，$g(x)=1-\sqrt{x}$，则当 $x\to 1$ 时 （　　）.

（A）$f(x)$ 与 $g(x)$ 为等价无穷小　（B）$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小

（C）$f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小　（D）$f(x)$ 与 $g(x)$ 为同价但不等价的无穷小

2. 设 k 为常数，函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处的增量满足 $\Delta y\Big|_{x=x_0}=k\Delta x+o(\Delta x)$，则 $y=f(x)$ 在 x_0 处（　　）.

（A）连续，不一定可微　　（B）可微且 $f'(x_0)=k$

（C）可微且在 $f'(x_0)=0$　　（D）可微且 $f'(x_0)=1$

3. 若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续且 $\int_a^b f(x)dx=0$，则 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上(　　).

（A）不存在零点　　（B）至少存在一个零点

（C）至少存在两个零点　　（D）不能判断是否存在零点

4. 设 $f'(3)=2$, 则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(3-\Delta x)-f(3)}{2\Delta x}=$（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）－1　　（D）－2

5. 设 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}-1}{e^{\frac{1}{x-1}}+1}$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的(　　).

（A）跳跃间断点　　（B）连续点

（C）可去间断点　　（D）第二类间断点

6. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-x+2$ 的单调递增凹区间为（　　）

（A）$(-\infty,-1)$　　（B）$(1,+\infty)$　　（C）$(0,1)$　　（D）$(-1,\ 0)$

三、 本题得分_____

求下列函数的极限（ 每小题 6 分，共 12 分）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}$　（6 分）

2. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t\cos t^3 dt}{x\sin x}$（6 分）

四、本题得分_____

求下列函数的导数（每小题 6，共 12 分）

1. 设函数 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{x+y}+x^2y=1$ 所确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 和 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=0}$（6 分）

2. 已知函数 $y=2x\arctan x-\ln(1+x^2)+\sqrt{1-x^2}$，求 y' 与 dy（6 分）

学院_____ 班号_____ 学号_____ 姓名_____ 密 封

五、 本题得分_____

求下列函数的积分（ 每小题 6，共 24 分）

1. $\int \frac{1}{x(x^2+1)}dx$（6 分）

2. $\int \sqrt{1-x^2}dx$（6 分）

3. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}dx$（6 分）

4. $\int_1^5 e^{\sqrt{x-1}}dx$（6 分）

姓名_____ 学号_____ 班号_____ 学院_____ 密 封

六、本题得分_____

（7 分）一房地产公司有 50 套公寓要出租，当每套月租定金为 1000 元时，公寓会全部租出去，当每套月租金每增加 50 元时，就会多一套公寓租不出去，而每套租出去公寓每月需花费 100 元的维修费，试问房租定为多少可获最大收入？

七、本题得分_____

（7 分） 求由曲线 $y=\frac{1}{x}$，直线 $y=x, x=2$ 围成的平面图形的面积以及该平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

八、本题得分_____

（7 分）有一半径为 3 米，高为 5 米的圆柱形蓄水桶，桶内装满水，求把桶内水全部抽出所做的功？（水的密度为 ρ，重力加速度为 g ）

九、本题得分_____

（5 分）证明题：若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有连续的二阶导数，如果 $f(a)=f(b),$

$f'(a)>0, f'(b)>0$，则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得 $f''(\xi)=0$.

学院_____ 班号_____ 学号_____ 姓名_____

密……封……线……

学院_____ 班号_____ 学号_____ 姓名_____

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 装 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 订 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……